

Fundamentos de Electricidad y Sistemas Digitales EYAG1037

Mg. Adriana Aguirre Alonso
Ph. D. Carlos Salazar López

1.1 Conceptos fundamentales de la electricidad

- Carga eléctrica
- Campo eléctrico
- Energía potencial eléctrica
- Potencial eléctrico
- Diferencia de potencial eléctrico

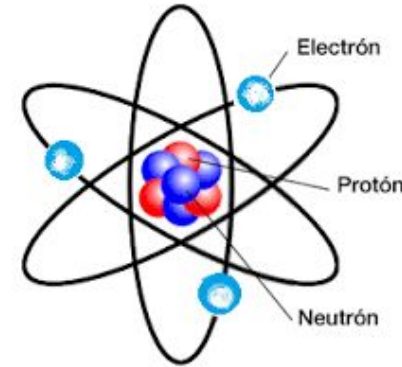
1.1 Conceptos fundamentales de la electricidad

- **Carga eléctrica**
- Campo eléctrico
- Energía potencial eléctrica
- Potencial eléctrico
- Diferencia de potencial eléctrico

Carga eléctrica (Q)

Propiedad intrínseca de la materia que permite las interacciones electrostáticas entre los cuerpos → Coulomb [C]

Átomos pierden o ganan electrones → carga positiva o carga negativa



[Ejemplo](#)

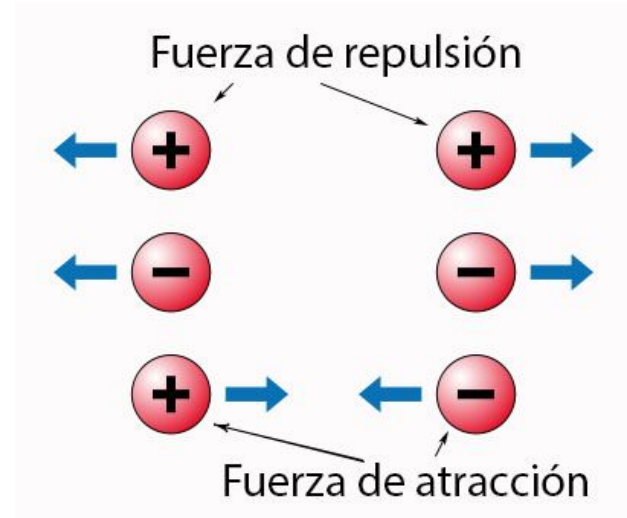
Carga eléctrica y fuerza eléctrica

Robert Millikan, 1909

Partículas subatómicas básicas		
	Carga (C)	Masa (Kg)
Electrón	$-1,6 \cdot 10^{-19}$	$9,109 \cdot 10^{-31}$
Protón	$+1,6 \cdot 10^{-19}$	$1,673 \cdot 10^{-27}$
Neutrón	0	$1,675 \cdot 10^{-27}$

Flujo de cargas en un conductor produce **corriente eléctrica**.

Cargas interactúan entre sí → Fuerza de atracción o repulsión



Fuerza eléctrica

$$F_e = K_e \frac{|q_1 q_2|}{r^2} \quad [N]$$

$$K_e = 8.98 \times 10^9 \approx 9 \times 10^9 \quad [Nm^2/C^2]$$

A practicar...



1.1 Conceptos fundamentales de la electricidad

- Carga eléctrica
- **Campo eléctrico**
- Energía potencial eléctrica
- Potencial eléctrico
- Diferencia de potencial eléctrico

Campo eléctrico (E)

Región del espacio donde interactúan fuerzas eléctricas.

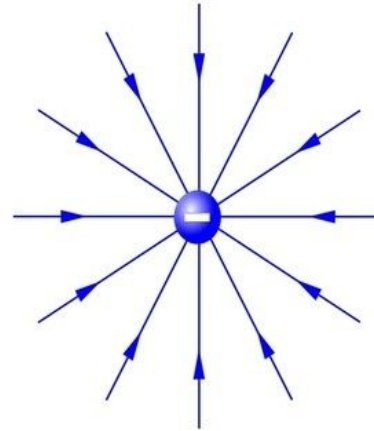
Magnitud vectorial

Se mide en N/C o V/m

Para carga puntual:

$$E = \frac{kQ}{r^2}$$

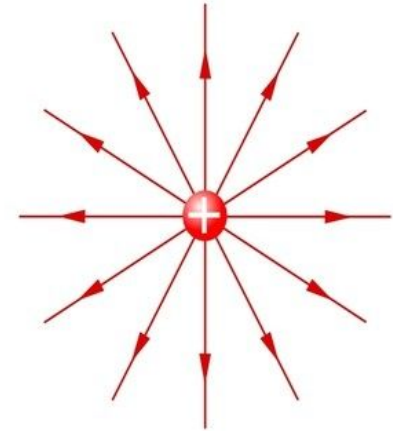
Carga puntual negativa



$Q < 0$

Líneas apuntan a la carga

Carga puntual positiva



$Q > 0$

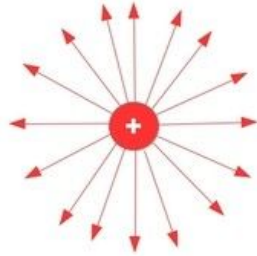
Líneas parten de la carga

Campo eléctrico (E)

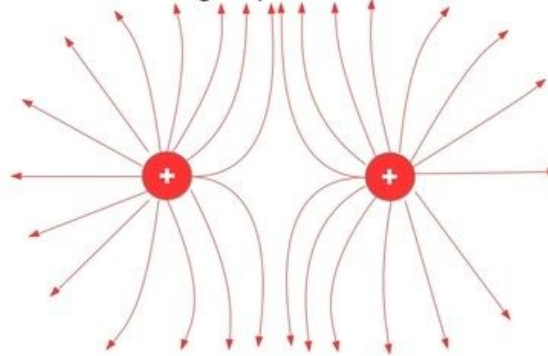
- Intensidad de campo: módulo del vector E
- Campo existe independientemente de la carga testigo q.
- Se relaciona con la fuerza eléctrica: $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$

Campo eléctrico: varias cargas

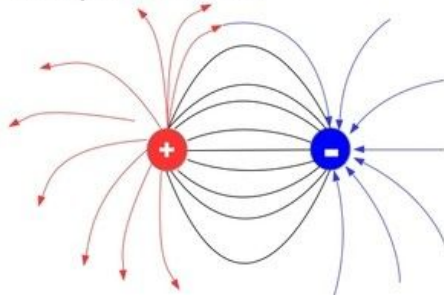
a) Líneas de campo de una carga puntual positiva



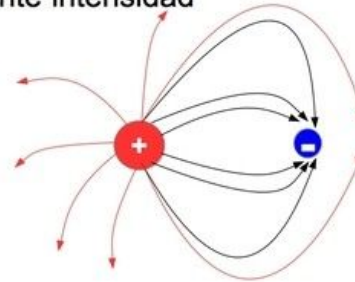
b) Líneas de campo de dos cargas positivas



c) Líneas de campo de un dipolo eléctrico

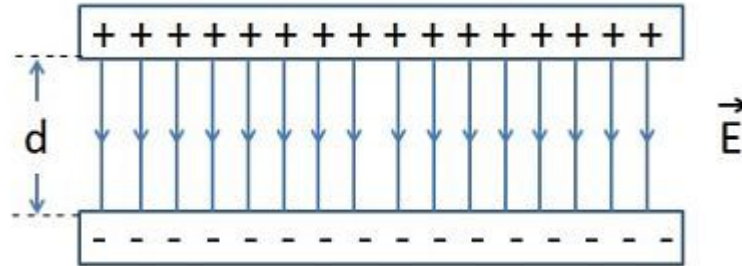


d) Líneas de campo de cargas diferentes con diferente intensidad



Campo eléctrico uniforme

- Dos placas paralelas cargadas
- Vector E no cambia



1.1 Conceptos fundamentales de la electricidad

- Carga eléctrica
- Campo eléctrico
- Energía potencial eléctrica
- Potencial eléctrico
- Diferencia de potencial eléctrico

1.1 Conceptos fundamentales de la electricidad

- Carga eléctrica
- Campo eléctrico
- **Energía potencial eléctrica**
- Potencial eléctrico
- Diferencia de potencial eléctrico

Energía potencial eléctrica

- Asociada a la localización de una carga con respecto a un campo eléctrico.
- Trabajo contra las fuerzas eléctricas.

$$U = F_e \cdot r$$

- Se mide en Joules y se considera positiva cuando la fuerza es repulsiva.

Energía potencial eléctrica



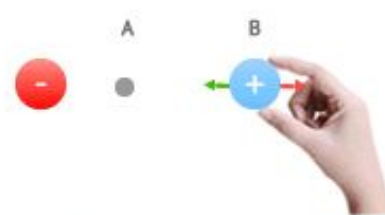
Aumento de la Energía potencial eléctrica

Si aplicamos una fuerza externa en contra de la fuerza eléctrica y desplazamos una de las dos cargas desde el punto A al punto B:

La fuerza externa realizará un trabajo $W_f > 0$.

La fuerza eléctrica realizará un trabajo eléctrico $W_e < 0$, ya que $W_f = -W_e$

La energía potencial de ambas cargas habrá aumentado $\Delta E_p > 0$



Disminución de la Energía potencial eléctrica

Si la soltamos, ambas cargas se acercarán entonces:

El trabajo eléctrico $W_e > 0$.

La energía potencial disminuirá.

$\Delta E_p < 0$



1.1 Conceptos fundamentales de la electricidad

- Carga eléctrica
- Campo eléctrico
- Energía potencial eléctrica
- **Potencial eléctrico**
- Diferencia de potencial eléctrico

Potencial eléctrico

Se asocia con la energía potencial eléctrica.

$$V = \frac{U}{q}$$

Unidad: J/C = V

[Simulación](#)

1.1 Conceptos fundamentales de la electricidad

- Carga eléctrica
- Campo eléctrico
- Energía potencial eléctrica
- Potencial eléctrico
- **Diferencia de potencial eléctrico**

Diferencia de potencial eléctrico

La energía potencial eléctrica y el potencial eléctrico, varían de acuerdo a la distancia respecto de una carga generadora.

Existe una diferencia de potencial eléctrico (V) entre dos puntos ubicados a diferentes distancias de la carga generadora de un campo eléctrico.

Diferencia de potencial eléctrico

Se define como el trabajo realizado (W) por un agente externo por unidad de carga, independiente de la trayectoria seguida.

$$\Delta V = \frac{W}{q} \quad W = \Delta U$$

En términos de la variación de la energía potencial eléctrica, podemos escribir la relación: $\Delta U = q \cdot \Delta V$

ELECTRÓNICA VS ELECTRICIDAD

— Dos campos relacionados, pero no son lo mismo. —

 ¿QUÉ ES? Rama que se enfoca en diseñar y usar componentes electrónicos para controlar el flujo de electrones y procesar señales o información.	 DEFINICIÓN	¿QUÉ ES? Rama que se enfoca en la generación, transmisión, distribución y uso de la energía eléctrica para producir trabajo o calor.	
 ENFOQUE PRINCIPAL Controlar señales y datos mediante circuitos electrónicos (digitales o analógicos).	 ENFOQUE	ENFOQUE PRINCIPAL Transportar y utilizar energía eléctrica para alimentar equipos, máquinas, instalaciones y sistemas.	
 COMPONENTES Resistencias, capacitores, diodos, transistores, circuitos integrados, microcontroladores, sensores, etc.	 COMPONENTES	COMPONENTES Generadores, transformadores, cables, interruptores, fusibles, relés, motores, tableros eléctricos, etc.	
 APLICACIONES Teléfonos, computadoras, televisores, robots, sistemas de control, equipos médicos, dispositivos IoT, etc.	 APLICACIONES	APLICACIONES Instalaciones eléctricas en hogares, industrias, alumbrado público, motores industriales, redes de distribución, etc.	
 OBJETIVO FINAL Procesar información, automatizar tareas y mejorar la eficiencia de los sistemas electrónicos.	 OBJETIVO FINAL	OBJETIVO FINAL Suministrar energía eléctrica de forma segura, eficiente y confiable para realizar trabajo útil.	
 ¿CÓMO SE RELACIONAN? La electrónica usa la electricidad para funcionar. La electricidad proporciona la energía que hace posibles los sistemas electrónicos.			

Test de comprensión



Actividades

1. Liste 3 pares de elementos que al ser frotados pierden o ganan electrones.
2. Resuma las ecuaciones, términos y unidades vistas en esta sesión.
3. Resuelva los ejercicios adjuntos en Aula Virtual de manera grupal.

